



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

MiniMall

Shopping Local Online

CAIO RUBENS FEITOSA

EURIKELLY LUIZA ALVES DELMONDES

ROBER BATISTA SOUSA SA

STHEFANY MOURA GODINHO

Introdução

O MiniMall é uma aplicação web responsiva desenvolvida para facilitar a divulgação e a descoberta de produtos comercializados por pequenos e médios lojistas do varejo local, especialmente dos segmentos de vestuário, calçados, perfumaria e variedades. O projeto surgiu da dificuldade enfrentada por comerciantes que desejam divulgar seus produtos de maneira organizada, mas encontram barreiras técnicas e financeiras para criar e manter uma loja virtual tradicional.

A aplicação funcionará como uma vitrine virtual e um guia comercial da cidade. Por meio dela, os lojistas poderão cadastrar seus estabelecimentos, informar endereço, horário de funcionamento e canais de contato, além de publicar produtos com fotos, descrições, preços, categorias e variações. Os consumidores poderão navegar pela vitrine, pesquisar produtos, utilizar filtros, consultar informações das lojas e iniciar uma conversa com o comerciante pelo WhatsApp.

O MiniMall também pretende fortalecer a confiança entre consumidores e estabelecimentos por meio de avaliações, comentários e fotos de produtos adquiridos. Como forma de estimular a participação dos usuários, a aplicação contará com um sistema de pontos e recompensas vinculado à loja avaliada. Esses recursos têm como objetivo contribuir para a divulgação dos pequenos negócios, incentivar o consumo no comércio local e oferecer aos consumidores informações mais organizadas antes da decisão de compra.

O público-alvo da aplicação é formado por lojistas e comerciantes locais, consumidores da cidade e de municípios próximos e administradores responsáveis pelo gerenciamento da plataforma. Cada perfil possuirá permissões e funcionalidades específicas, respeitando as responsabilidades definidas para sua atuação no sistema.

A plataforma não realizará a intermediação financeira das compras. Pagamentos, entregas e demais etapas da negociação serão combinados diretamente entre consumidor e lojista, fora do MiniMall. Também não fazem parte desta versão recursos como carrinho de compras, cálculo de frete, controle de estoque em tempo real e transferência de pontos entre lojas diferentes.

Esta especificação apresenta os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, suas regras de negócio, a priorização dos requisitos por meio da técnica MoSCoW e os critérios de aceite que serão utilizados para verificar a implementação das funcionalidades previstas para o projeto.

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades e os serviços que deverão ser disponibilizados pelo MiniMall aos consumidores, lojistas e administradores. Cada requisito recebeu um identificador único para facilitar sua priorização, validação e rastreamento durante o desenvolvimento.

2.1 Cadastro e autenticação

RF01 - Cadastro de usuário: O sistema deve permitir o cadastro de consumidores e lojistas mediante o preenchimento de nome, e-mail, senha e tipo de perfil.

RF02 - Autenticação de usuário: O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem autenticação utilizando e-mail e senha.

RF03 - Encerramento de sessão: O sistema deve permitir que o usuário autenticado encerre sua sessão.

RF04 - Consulta do perfil: O sistema deve permitir que o usuário autenticado consulte as informações do próprio perfil.

RF05 - Atualização do perfil: O sistema deve permitir que o usuário autenticado altere as informações do próprio perfil.

2.2 Gerenciamento de lojas

RF06 - Cadastro de loja: O sistema deve permitir que o lojista cadastre uma loja contendo nome, descrição, endereço, localização, horário de funcionamento, número de WhatsApp e links de redes sociais.

RF07 - Consulta da própria loja: O sistema deve permitir que o lojista consulte as informações da loja cadastrada em seu perfil.

RF08 - Atualização da loja: O sistema deve permitir que o lojista altere as informações da própria loja.

RF09 - Exibição pública da loja: O sistema deve disponibilizar uma página pública para cada loja aprovada, apresentando seus dados de contato, endereço, localização, horário de funcionamento, avaliações e produtos publicados.

RF10 - Localização da loja: O sistema deve permitir que o consumidor visualize a localização da loja e acesse uma rota até o estabelecimento por meio de um serviço de mapas.

2.3 Gerenciamento de produtos

RF11 - Cadastro de produto: O sistema deve permitir que o lojista cadastre produtos contendo título, descrição, preço, categoria, fotos e variações.

RF12 - Consulta de produtos da loja: O sistema deve permitir que o lojista visualize os produtos cadastrados em sua loja.

RF13 - Atualização de produto: O sistema deve permitir que o lojista altere as informações dos produtos pertencentes à sua loja.

RF14 - Exclusão de produto: O sistema deve permitir que o lojista exclua produtos pertencentes à sua loja.

RF15 - Gerenciamento de fotos do produto: O sistema deve permitir que o lojista adicione e remova fotos dos produtos pertencentes à sua loja.

RF16 - Gerenciamento de variações: O sistema deve permitir que o lojista adicione, altere e remova variações de um produto, como tamanho, cor ou outra característica aplicável.

RF17 - Marcação de promoção: O sistema deve permitir que o lojista identifique um produto como promocional e informe seu preço promocional.

2.4 Vitrine, busca e filtros

RF18 - Exibição da vitrine: O sistema deve apresentar ao visitante uma vitrine pública contendo os produtos disponíveis nas lojas aprovadas.

RF19 - Visualização de produto: O sistema deve permitir que o visitante consulte os detalhes de um produto, incluindo título, descrição, preço, fotos, categoria, variações e loja responsável.

RF20 - Busca textual: O sistema deve permitir que o visitante pesquise produtos pelo nome ou por termos presentes em sua descrição.

RF21 - Filtro por categoria: O sistema deve permitir que o visitante filtre os produtos por categoria.

RF22 - Filtro por faixa de preço: O sistema deve permitir que o visitante filtre os produtos informando uma faixa de preço.

RF23 - Filtro por loja: O sistema deve permitir que o visitante filtre os produtos de acordo com a loja responsável pelo anúncio.

RF24 - Combinação de filtros: O sistema deve permitir que o visitante utilize simultaneamente os filtros disponíveis na pesquisa de produtos.

2.5 Contato pelo WhatsApp

RF25 - Redirecionamento para o WhatsApp: O sistema deve permitir que o consumidor inicie uma conversa com o lojista pelo WhatsApp a partir da página de um produto.

RF26 - Geração da mensagem de contato: O sistema deve gerar uma mensagem de WhatsApp contendo o nome, o preço e o link do produto selecionado.

2.6 Avaliações e prova social

RF27 - Cadastro de avaliação: O sistema deve permitir que consumidores autenticados avaliem uma loja por meio de nota e comentário.

RF28 - Envio de foto na avaliação: O sistema deve permitir que o consumidor anexe fotos do produto adquirido à avaliação publicada.

RF29 - Consulta de avaliações: O sistema deve exibir publicamente as notas, os comentários e as fotos das avaliações associadas a uma loja.

RF30 - Cálculo da avaliação da loja: O sistema deve calcular e apresentar a média das notas recebidas por cada loja.

RF31 - Gerenciamento da própria avaliação: O sistema deve permitir que o consumidor consulte, altere ou exclua uma avaliação publicada por ele.

2.7 Sistema de pontos e recompensas

RF32 - Atribuição de pontos: O sistema deve atribuir automaticamente pontos ao consumidor após a publicação de uma avaliação que atenda às regras da plataforma.

RF33 - Atribuição de pontos por foto: O sistema deve atribuir pontos adicionais ao consumidor quando uma foto válida for anexada à avaliação.

RF34 - Consulta de saldo: O sistema deve permitir que o consumidor consulte o saldo de pontos acumulados em cada loja.

RF35 - Extrato de pontos: O sistema deve permitir que o consumidor consulte o histórico das movimentações de pontos, apresentando a loja, a quantidade, a origem e a data de cada movimentação.

2.8 Favoritos e promoções

RF36 - Adição de produto aos favoritos: O sistema deve permitir que consumidores autenticados adicionem produtos à sua lista de favoritos.

RF37 - Remoção de produto dos favoritos: O sistema deve permitir que consumidores autenticados removam produtos da lista de favoritos.

RF38 - Consulta de favoritos: O sistema deve permitir que o consumidor consulte os produtos adicionados à sua lista de favoritos.

RF39 - Notificação de promoção: O sistema deve notificar o consumidor quando um produto presente em sua lista de favoritos for colocado em promoção.

2.9 Administração da plataforma

RF40 - Consulta de usuários: O sistema deve permitir que o administrador consulte os usuários cadastrados na plataforma.

RF41 - Moderação de lojas: O sistema deve permitir que o administrador consulte, aprove ou rejeite cadastros de lojas.

RF42 - Gerenciamento de categorias: O sistema deve permitir que o administrador cadastre, consulte, altere e exclua categorias de produtos.

RF43 - Moderação de avaliações: O sistema deve permitir que o administrador remova avaliações, comentários ou fotos que violem as regras da plataforma.

RF44 - Consulta de dados da plataforma: O sistema deve permitir que o administrador consulte dados agregados de visualizações, lojas, produtos, avaliações e engajamento dos usuários.

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade, desempenho, segurança, compatibilidade, confiabilidade e manutenção que deverão ser observadas durante o desenvolvimento e a operação do MiniMall.

3.1 Usabilidade e responsividade

RNF01 - Responsividade: A aplicação deve adaptar sua interface a dispositivos móveis, tablets e computadores, sem apresentar rolagem horizontal em telas com largura a partir de 360 pixels.

RNF02 - Abordagem mobile-first: As principais funcionalidades da aplicação devem ser acessíveis e utilizáveis em navegadores de dispositivos móveis.

RNF03 - Consistência visual: A aplicação deve manter o mesmo padrão de cores, tipografia, botões, campos e elementos de navegação em todas as suas páginas.

RNF04 - Retorno das operações: O sistema deve apresentar uma mensagem de sucesso ou de erro após operações de cadastro, alteração, exclusão, autenticação e envio de arquivos.

RNF05 - Validação de formulários: Os formulários devem identificar os campos obrigatórios e apresentar uma mensagem próxima ao campo que possuir um valor ausente ou inválido.

3.2 Desempenho

RNF06 - Tempo de resposta da API: A API deve responder às operações comuns de consulta e cadastro em até dois segundos, em condições normais de utilização, desconsiderando o tempo de serviços externos e de upload de arquivos.

RNF07 - Tempo de busca: O sistema deve apresentar os resultados de buscas e filtros de produtos em até dois segundos, em condições normais de utilização.

RNF08 - Carregamento de imagens: As imagens exibidas na vitrine devem ser disponibilizadas em tamanho adequado para navegação em dispositivos móveis, evitando o carregamento desnecessário dos arquivos em resolução original.

3.3 Segurança

RNF09 - Proteção das senhas: As senhas dos usuários devem ser armazenadas por meio de um algoritmo seguro de hash, não sendo permitido o armazenamento em texto simples.

RNF10 - Comunicação segura: A comunicação entre o navegador e a aplicação deve utilizar o protocolo HTTPS no ambiente de produção.

RNF11 - Controle de acesso: O sistema deve verificar a autenticação e o perfil do usuário antes de permitir o acesso a funcionalidades restritas a consumidores, lojistas ou administradores.

RNF12 - Validação dos dados: A API deve validar os dados recebidos antes de processá-los ou armazená-los no banco de dados.

RNF13 - Proteção contra acesso indevido: Um usuário não deve conseguir consultar ou modificar informações privadas pertencentes a outro usuário por meio da alteração de endereços, parâmetros ou identificadores das requisições.

RNF14 - Proteção de informações sensíveis: Senhas, tokens de acesso e credenciais de serviços externos não devem ser exibidos em mensagens de erro ou registrados nos logs da aplicação.

RNF15 - Segurança dos arquivos enviados: O sistema deve aceitar somente imagens nos formatos JPEG, PNG ou WebP, com tamanho máximo de 5 MB por arquivo.

3.4 Compatibilidade

RNF16 - Compatibilidade com navegadores: A aplicação deve funcionar nas duas versões estáveis mais recentes dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

RNF17 - Compatibilidade de dispositivos: A aplicação deve manter suas funcionalidades principais em computadores e dispositivos móveis que possuam navegador compatível.

3.5 Confiabilidade e integridade dos dados

RNF18 - Integridade referencial: O banco de dados deve preservar os relacionamentos entre usuários, lojas, produtos, categorias, avaliações e movimentações de pontos.

RNF19 - Consistência das operações: Operações que alterem mais de um registro relacionado devem ser executadas de forma transacional, evitando que apenas uma parte da operação seja armazenada em caso de falha.

RNF20 - Tratamento de erros: Em caso de falha, o sistema deve apresentar uma mensagem compreensível ao usuário e registrar informações técnicas que permitam identificar o problema.

RNF21 - Preservação dos dados: A exclusão ou alteração de uma avaliação não deve deixar movimentações de pontos em estado inconsistente.

3.6 Privacidade

RNF22 - Restrição de dados pessoais: Informações pessoais dos usuários devem ser disponibilizadas apenas ao próprio usuário e aos perfis administrativos autorizados.

RNF23 - Exposição de dados públicos: A interface pública deve exibir somente as informações da loja e do lojista definidas como públicas na plataforma.

3.7 Manutenibilidade e documentação

RNF24 - Arquitetura desacoplada: A aplicação deve manter o front-end separado da API, realizando a comunicação por meio de requisições HTTP.

RNF25 - Padrão da API: A API deve seguir o padrão REST e utilizar JSON para o envio e o recebimento de dados.

RNF26 - Documentação da API: Os endpoints da API devem possuir documentação que apresente os dados de entrada, as respostas e os possíveis códigos de erro.

RNF27 - Versionamento do banco de dados: As alterações na estrutura do banco de dados devem ser registradas e aplicadas por meio de migrações versionadas.

RNF28 - Versionamento do código: O código-fonte da aplicação deve ser mantido em um repositório Git, preservando o histórico das alterações realizadas pela equipe.

RNF29 - Configuração do ambiente: Credenciais, chaves de acesso e configurações específicas do ambiente não devem ser armazenadas diretamente no código-fonte.

RNF30 - Organização do código: O código deve ser organizado em módulos com responsabilidades definidas, separando interface, regras da aplicação, acesso aos dados e integrações externas.

Regras de Negócio

As regras de negócio estabelecem as condições, restrições e comportamentos que deverão ser respeitados pelo MiniMall, independentemente da interface ou da tecnologia utilizada na implementação.

4.1 Usuários e perfis

RN01 - Unicidade do e-mail: Cada endereço de e-mail poderá estar vinculado a apenas uma conta de usuário.

RN02 - Tipo de perfil: No momento do cadastro, o usuário deverá escolher entre os perfis consumidor e lojista.

RN03 - Perfil administrativo: Contas com perfil de administrador não poderão ser criadas pelo cadastro público da aplicação.

RN04 - Permissões por perfil: Cada usuário somente poderá acessar as funcionalidades autorizadas para o seu tipo de perfil.

RN05 - Responsabilidade pela conta: As ações realizadas por um usuário autenticado deverão ser associadas à sua conta.

RN06 - Usuário suspenso: Um usuário suspenso pelo administrador não poderá autenticar-se nem realizar operações restritas na plataforma enquanto a suspensão estiver ativa.

4.2 Lojas

RN07 - Cadastro por lojista: Somente usuários com perfil de lojista poderão cadastrar uma loja.

RN08 - Propriedade da loja: Toda loja deverá estar vinculada ao lojista responsável pelo seu cadastro.

RN09 - Gerenciamento da loja: Somente o lojista proprietário poderá alterar as informações da própria loja.

RN10 - Aprovação da loja: Uma loja somente poderá ser exibida publicamente depois de ser aprovada por um administrador.

RN11 - Rejeição da loja: Uma loja rejeitada deverá permanecer indisponível na vitrine pública até que suas informações sejam corrigidas e submetidas novamente à análise.

RN12 - Informações obrigatórias da loja: Uma loja deverá possuir nome, endereço, horário de funcionamento e número de WhatsApp para ser submetida à aprovação.

RN13 - Dados públicos da loja: Apenas as informações comerciais definidas no perfil da loja poderão ser exibidas publicamente.

4.3 Produtos, categorias e promoções

RN14 - Cadastro de produto: Somente lojistas com uma loja cadastrada poderão publicar produtos.

RN15 - Propriedade do produto: Todo produto deverá estar vinculado a uma única loja.

RN16 - Gerenciamento de produto: Um lojista somente poderá alterar ou excluir produtos pertencentes à própria loja.

RN17 - Informações obrigatórias do produto: Todo produto deverá possuir título, descrição, preço, categoria e pelo menos uma foto para ser publicado.

RN18 - Validade do preço: O preço regular de um produto deverá ser maior que zero.

RN19 - Categoria do produto: Cada produto deverá estar associado a uma categoria cadastrada e ativa na plataforma.

RN20 - Exibição de produtos: Somente produtos pertencentes a lojas aprovadas poderão ser apresentados na vitrine pública.

RN21 - Preço promocional: O preço promocional deverá ser maior que zero e menor que o preço regular do produto.

RN22 - Exibição da promoção: Quando um produto estiver em promoção, o sistema deverá preservar a exibição do preço regular e destacar o preço promocional.

RN23 - Remoção de categoria: Uma categoria associada a produtos não poderá ser excluída enquanto esses vínculos existirem, podendo apenas ser desativada.

RN24 - Variações do produto: As variações cadastradas deverão pertencer ao mesmo produto e não poderão ser compartilhadas entre produtos diferentes.

4.4 Avaliações e prova social

RN25 - Autenticação para avaliar: Somente consumidores autenticados poderão publicar avaliações.

RN26 - Nota da avaliação: A nota informada em uma avaliação deverá ser um número inteiro entre 1 e 5.

RN27 - Quantidade de avaliações: Cada consumidor poderá manter apenas uma avaliação ativa para cada loja, podendo atualizá-la posteriormente.

RN28 - Autoria da avaliação: Uma avaliação somente poderá ser alterada ou excluída pelo consumidor que a publicou ou removida por um administrador durante a moderação.

RN29 - Avaliação da própria loja: Um usuário não poderá avaliar uma loja vinculada à sua própria conta.

RN30 - Foto da avaliação: Uma foto publicada por um consumidor deverá estar vinculada a uma avaliação.

RN31 - Conteúdo impróprio: Avaliações, comentários ou fotos que apresentem spam, conteúdo ofensivo, conteúdo impróprio ou material sem relação com a loja poderão ser removidos pelo administrador.

RN32 - Média das avaliações: A média de uma loja deverá considerar apenas as avaliações ativas e não removidas pela moderação.

4.5 Pontos e recompensas

RN33 - Vínculo dos pontos: Os pontos recebidos por um consumidor deverão permanecer vinculados à loja que recebeu a avaliação.

RN34 - Pontuação por avaliação: Uma avaliação poderá gerar pontos apenas uma vez, ainda que seja alterada posteriormente.

RN35 - Pontuação por foto: O envio de uma ou mais fotos válidas em uma avaliação poderá gerar uma única pontuação adicional.

RN36 - Duplicidade de pontos: A alteração de uma avaliação ou a substituição de suas fotos não poderá gerar pontos duplicados.

RN37 - Remoção da avaliação: Quando uma avaliação for excluída pelo autor ou removida pela moderação, os pontos concedidos por ela deverão ser cancelados.

RN38 - Saldo por loja: O saldo de pontos do consumidor deverá ser calculado separadamente para cada loja.

RN39 - Transferência de pontos: Os pontos acumulados em uma loja não poderão ser transferidos para outra loja ou para outro usuário.

RN40 - Rastreabilidade dos pontos: Toda concessão ou cancelamento de pontos deverá gerar uma movimentação no extrato do consumidor.

RN41 - Saldo negativo: O cancelamento de pontos não poderá fazer com que o saldo do consumidor fique menor que zero.

RN42 - Resgate de pontos: A negociação e a validação do benefício correspondente aos pontos deverão ocorrer diretamente entre o consumidor e a loja, pois o resgate automatizado não faz parte desta versão do sistema.

4.6 Favoritos e notificações

RN43 - Autenticação para favoritar: Somente consumidores autenticados poderão adicionar produtos à lista de favoritos.

RN44 - Favorito único: Um mesmo produto não poderá aparecer mais de uma vez na lista de favoritos do consumidor.

RN45 - Remoção de favorito: A remoção de um produto da lista de favoritos não deverá excluir ou alterar o produto original.

RN46 - Notificação de promoção: A notificação deverá ser gerada somente quando um produto adicionado aos favoritos entrar em promoção.

RN47 - Produto indisponível: Produtos excluídos ou indisponíveis não deverão ser exibidos na lista de favoritos como opções disponíveis para contato.

4.7 Administração e moderação

RN48 - Aprovação de lojas: Somente administradores poderão aprovar ou rejeitar o cadastro de uma loja.

RN49 - Gerenciamento de categorias: Somente administradores poderão cadastrar, alterar, desativar ou excluir categorias globais de produtos.

RN50 - Moderação de conteúdo: Somente administradores poderão remover avaliações, comentários ou fotos por violação das regras da plataforma.

RN51 - Registro da moderação: Toda remoção de conteúdo realizada por um administrador deverá registrar o responsável, a data e o motivo da ação.

RN52 - Preservação da autoria: O administrador não poderá alterar o conteúdo de uma avaliação publicada por um consumidor, podendo apenas mantê-la ou removê-la.

4.8 Limites da plataforma

RN53 - Intermediação financeira: O MiniMall não deverá processar pagamentos, transferências bancárias ou transações realizadas entre consumidores e lojistas.

RN54 - Negociação externa: O preço final, a forma de pagamento, a retirada e a entrega deverão ser negociados diretamente entre o consumidor e o lojista.

RN55 - Ausência de controle de estoque: A disponibilidade apresentada pelo produto terá caráter informativo, não representando controle de estoque em tempo real.

RN56 - Ausência de carrinho: O sistema não deverá reunir produtos em carrinho de compras nem gerar pedidos envolvendo uma ou várias lojas.

RN57 - Responsabilidade pelas informações: O lojista será responsável pela veracidade dos preços, descrições, variações e demais informações publicadas nos produtos de sua loja.

Priorização dos Requisitos

A priorização dos requisitos do MiniMall foi realizada utilizando a técnica MoSCoW. Essa técnica permite identificar quais requisitos são indispensáveis para o MVP e quais poderão ser adiados caso existam limitações de tempo ou recursos.

As prioridades utilizadas foram:

- **Must:** requisito essencial para o funcionamento e a entrega do MVP;
- **Should:** requisito importante, mas cuja ausência não impede o funcionamento básico da aplicação;
- **Could:** requisito desejável, que poderá ser implementado caso exista tempo disponível;
- **Won't:** requisito que não será implementado nesta versão da aplicação.

5.1 Priorização dos Requisitos Funcionais

Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de usuário	Must

RF02	Autenticação de usuário	Must
RF03	Encerramento de sessão	Must
RF04	Consulta do perfil	Should
RF05	Atualização do perfil	Should
RF06	Cadastro de loja	Must
RF07	Consulta da própria loja	Must
RF08	Atualização da loja	Must
RF09	Exibição pública da loja	Must
RF10	Localização e rota da loja	Should
RF11	Cadastro de produto	Must
RF12	Consulta de produtos da loja	Must
RF13	Atualização de produto	Must
RF14	Exclusão de produto	Must
RF15	Gerenciamento de fotos do produto	Must
RF16	Gerenciamento de variações	Should
RF17	Marcação de promoção	Could
RF18	Exibição da vitrine	Must
RF19	Visualização de produto	Must
RF20	Busca textual	Must
RF21	Filtro por categoria	Must
RF22	Filtro por faixa de preço	Must
RF23	Filtro por loja	Must
RF24	Combinação de filtros	Should
RF25	Redirecionamento para o WhatsApp	Must
RF26	Geração da mensagem de contato	Must
RF27	Cadastro de avaliação	Must
RF28	Envio de foto na avaliação	Must

RF29	Consulta de avaliações	Must
RF30	Cálculo da avaliação da loja	Should
RF31	Gerenciamento da própria avaliação	Should
RF32	Atribuição de pontos	Must
RF33	Atribuição de pontos por foto	Must
RF34	Consulta de saldo	Must
RF35	Extrato de pontos	Must
RF36	Adição de produto aos favoritos	Could
RF37	Remoção de produto dos favoritos	Could
RF38	Consulta de favoritos	Could
RF39	Notificação de promoção	Could
RF40	Consulta de usuários pelo administrador	Should
RF41	Moderação de lojas	Must
RF42	Gerenciamento de categorias	Must
RF43	Moderação de avaliações	Must
RF44	Consulta de dados da plataforma	Could

5.2 Priorização dos Requisitos Não Funcionais

Requisito	Descrição	Prioridade
RNF01	Responsividade	Must
RNF02	Abordagem mobile-first	Must
RNF03	Consistência visual	Should
RNF04	Retorno das operações	Must
RNF05	Validação de formulários	Must
RNF06	Tempo de resposta da API	Must
RNF07	Tempo de busca	Must
RNF08	Carregamento otimizado de imagens	Should

RNF09	Proteção das senhas	Must
RNF10	Comunicação segura por HTTPS	Must
RNF11	Controle de acesso	Must
RNF12	Validação dos dados	Must
RNF13	Proteção contra acesso indevido	Must
RNF14	Proteção de informações sensíveis	Must
RNF15	Segurança dos arquivos enviados	Must
RNF16	Compatibilidade com navegadores	Should
RNF17	Compatibilidade de dispositivos	Should
RNF18	Integridade referencial	Must
RNF19	Consistência das operações	Must
RNF20	Tratamento de erros	Must
RNF21	Preservação dos dados de pontuação	Must
RNF22	Restrição de dados pessoais	Must
RNF23	Exposição controlada de dados públicos	Must
RNF24	Arquitetura desacoplada	Must
RNF25	API REST com comunicação em JSON	Must
RNF26	Documentação da API	Should
RNF27	Versionamento do banco de dados	Must
RNF28	Versionamento do código	Must
RNF29	Configuração segura do ambiente	Must
RNF30	Organização modular do código	Should

5.3 Funcionalidades não previstas para esta versão

As funcionalidades classificadas como **Won't** não fazem parte dos requisitos funcionais desta versão e, por esse motivo, não receberam identificadores RF. Elas poderão ser consideradas em versões futuras do MiniMall.

Funcionalidade	Prioridade
Processamento de pagamentos por PIX ou cartão	Won't
Carrinho de compras	Won't
Geração de pedidos entre várias lojas	Won't
Cálculo automatizado de frete	Won't
Integração com transportadoras	Won't
Controle de estoque em tempo real	Won't
Destaque patrocinado de lojas ou produtos	Won't
Transferência de pontos entre lojas	Won't
Transferência de pontos entre usuários	Won't
Validação automatizada de cupons ou resgates	Won't

A equipe deverá concentrar o desenvolvimento inicialmente nos requisitos classificados como **Must**. Os requisitos **Should** serão implementados após a conclusão das funcionalidades essenciais, enquanto os requisitos **Could** dependerão da disponibilidade de tempo durante as últimas etapas do projeto.

CrITÉrios de Aceite

Os critérios de aceite definem as condições objetivas que deverão ser verificadas para confirmar a implementação de cada requisito do MiniMall. Um requisito será considerado concluído somente quando todos os seus respectivos critérios forem atendidos.

6.1 CritÉrios de Aceite dos Requisitos Funcionais

RF01 - Cadastro de usuário

Será considerado aceite quando:

- O visitante conseguir cadastrar nome, e-mail, senha e perfil;
- O sistema permitir selecionar consumidor ou lojista;
- Os dados válidos forem armazenados;
- O sistema rejeitar campos obrigatórios vazios e e-mail já cadastrado.

RF02 - Autenticação de usuário

Será considerado aceite quando:

- O usuário conseguir entrar utilizando e-mail e senha válidos;
- O sistema iniciar uma sessão autenticada;
- Credenciais inválidas forem rejeitadas sem informar qual dado está incorreto.

RF03 - Encerramento de sessão

Será considerado aceito quando:

- O usuário autenticado conseguir encerrar sua sessão;
- Após o encerramento, funcionalidades restritas exigirem nova autenticação.

RF04 - Consulta do perfil

Será considerado aceito quando:

- O usuário autenticado conseguir visualizar os próprios dados;
- O sistema não exibir a senha ou outras credenciais;
- O usuário não conseguir consultar informações privadas de outra conta.

RF05 - Atualização do perfil

Será considerado aceito quando:

- O usuário conseguir alterar os dados permitidos do próprio perfil;
- As informações atualizadas forem apresentadas após o salvamento;
- O sistema impedir a utilização de um e-mail pertencente a outra conta.

RF06 - Cadastro de loja

Será considerado aceito quando:

- O lojista conseguir cadastrar nome, descrição, endereço, localização, horário, WhatsApp e redes sociais;
- O sistema exigir as informações obrigatórias;
- A loja cadastrada ficar aguardando aprovação administrativa;
- Usuários consumidores não conseguirem cadastrar lojas.

RF07 - Consulta da própria loja

Será considerado aceito quando:

- O lojista conseguir visualizar os dados da loja vinculada à sua conta;
- O lojista não conseguir acessar informações privadas de lojas pertencentes a outros usuários.

RF08 - Atualização da loja

Será considerado aceito quando:

- O proprietário conseguir alterar as informações da própria loja;
- Os dados atualizados forem armazenados e exibidos;
- Outro lojista não conseguir modificar a loja.

RF09 - Exibição pública da loja

Será considerado aceito quando:

- Uma loja aprovada possuir uma página pública;
- A página apresentar informações comerciais, produtos e avaliações;
- Lojas pendentes, rejeitadas ou desativadas não forem exibidas publicamente.

RF10 - Localização da loja

Será considerado aceito quando:

- A página da loja apresentar sua localização;
- O consumidor conseguir abrir uma rota em um serviço de mapas;
- A rota utilizar o endereço ou as coordenadas cadastradas pela loja.

RF11 - Cadastro de produto

Será considerado aceito quando:

- O lojista conseguir informar título, descrição, preço, categoria, fotos e variações;
- O sistema rejeitar preço igual ou inferior a zero;
- O produto ficar vinculado à loja do usuário autenticado;
- Consumidores não conseguirem cadastrar produtos.

RF12 - Consulta de produtos da loja

Será considerado aceito quando:

- O lojista conseguir visualizar todos os produtos da própria loja;
- A listagem apresentar pelo menos título, preço e situação do produto;
- Produtos de outras lojas não forem apresentados como pertencentes ao lojista.

RF13 - Atualização de produto

Será considerado aceito quando:

- O lojista conseguir alterar um produto pertencente à sua loja;
- As alterações forem exibidas depois do salvamento;
- O sistema impedir alterações em produtos de outras lojas.

RF14 - Exclusão de produto

Será considerado aceito quando:

- O lojista conseguir excluir um produto pertencente à própria loja;
- O sistema solicitar confirmação antes da exclusão;
- O produto excluído deixar de aparecer na vitrine pública;
- O lojista não conseguir excluir produtos de outras lojas.

RF15 - Gerenciamento de fotos do produto

Será considerado aceito quando:

- O lojista conseguir adicionar fotos válidas ao produto;
- O lojista conseguir remover fotos existentes;
- O sistema rejeitar arquivos que não atendam aos formatos e ao limite estabelecido;
- As fotos salvas forem exibidas na página do produto.

RF16 - Gerenciamento de variações

Será considerado aceito quando:

- O lojista conseguir adicionar uma variação ao produto;
- Conseguir alterar e remover uma variação existente;
- As variações salvas forem exibidas na página do produto;
- As alterações não afetarem produtos diferentes.

RF17 - Marcação de promoção

Será considerado aceito quando:

- O lojista conseguir marcar um produto como promocional;
- O sistema exigir um preço promocional maior que zero e menor que o preço regular;
- Os preços regular e promocional forem apresentados na página do produto.

RF18 - Exibição da vitrine

Será considerado aceito quando:

- Visitantes conseguirem acessar a vitrine sem autenticação;
- A vitrine apresentar produtos de lojas aprovadas;
- Produtos pertencentes a lojas não aprovadas não forem exibidos.

RF19 - Visualização de produto

Será considerado aceito quando:

- O visitante conseguir acessar a página de um produto;
- A página apresentar título, descrição, preço, fotos, categoria, variações e loja;
- Produtos indisponíveis não forem apresentados como disponíveis para contato.

RF20 - Busca textual

Será considerado aceito quando:

- O visitante conseguir informar um termo de pesquisa;
- O sistema retornar produtos cujo título ou descrição corresponda ao termo;
- Uma mensagem for apresentada quando nenhum produto for encontrado.

RF21 - Filtro por categoria

Será considerado aceito quando:

- O visitante conseguir selecionar uma categoria;
- O resultado apresentar somente produtos pertencentes à categoria escolhida;
- O filtro puder ser removido.

RF22 - Filtro por faixa de preço

Será considerado aceito quando:

- O visitante conseguir informar valores mínimo e máximo;
- O resultado apresentar somente produtos dentro da faixa;
- O sistema rejeitar uma faixa em que o valor mínimo seja maior que o máximo.

RF23 - Filtro por loja

Será considerado aceito quando:

- O visitante conseguir selecionar uma loja;
- A listagem apresentar somente produtos da loja selecionada;
- O filtro puder ser removido.

RF24 - Combinação de filtros

Será considerado aceito quando:

- O visitante conseguir utilizar mais de um filtro simultaneamente;
- Os resultados atenderem a todos os filtros selecionados;
- O usuário conseguir limpar os filtros aplicados.

RF25 - Redirecionamento para o WhatsApp

Será considerado aceito quando:

- A página do produto apresentar um botão de contato;
- O clique abrir uma conversa com o número cadastrado pela loja;
- O MiniMall não registrar nem processar pagamento ou pedido.

RF26 - Geração da mensagem de contato

Será considerado aceito quando:

- A conversa for aberta com uma mensagem previamente preenchida;
- A mensagem apresentar o nome, o preço e o link do produto;
- Os dados da mensagem corresponderem ao produto selecionado.

RF27 - Cadastro de avaliação

Será considerado aceito quando:

- Um consumidor autenticado conseguir informar nota e comentário;
- O sistema aceitar apenas notas inteiras entre 1 e 5;
- A avaliação ficar vinculada ao consumidor e à loja;
- O consumidor não conseguir manter mais de uma avaliação ativa para a mesma loja.

RF28 - Envio de foto na avaliação

Será considerado aceito quando:

- O consumidor conseguir anexar uma foto válida à avaliação;
- A foto ficar vinculada à avaliação publicada;
- Arquivos inválidos ou maiores que o limite permitido forem rejeitados.

RF29 - Consulta de avaliações

Será considerado aceito quando:

- A página pública da loja apresentar suas avaliações ativas;
- Cada avaliação exibir nota, comentário e fotos disponíveis;
- Avaliações removidas pela moderação não forem exibidas.

RF30 - Cálculo da avaliação da loja

Será considerado aceito quando:

- O sistema calcular a média utilizando somente avaliações ativas;
- O valor apresentado corresponder à soma das notas dividida pela quantidade de avaliações;
- A média for atualizada após inclusão, alteração ou remoção de avaliação.

RF31 - Gerenciamento da própria avaliação

Será considerado aceito quando:

- O consumidor conseguir consultar, alterar e excluir a própria avaliação;
- As alterações forem apresentadas na página da loja;
- O consumidor não conseguir modificar avaliações de outros usuários;
- A exclusão atualizar a média da loja e a pontuação relacionada.

RF32 - Atribuição de pontos

Será considerado aceito quando:

- Uma avaliação válida gerar os pontos definidos pela plataforma;
- Os pontos forem vinculados à loja avaliada;
- A alteração da avaliação não gerar pontuação duplicada;
- A movimentação aparecer no extrato do consumidor.

RF33 - Atribuição de pontos por foto

Será considerado aceito quando:

- Uma foto válida gerar a pontuação adicional definida;
- O envio de várias fotos na mesma avaliação não gerar múltiplas pontuações adicionais;
- A substituição da foto não gerar pontos duplicados.

RF34 - Consulta de saldo

Será considerado aceito quando:

- O consumidor conseguir consultar seus pontos;
- O saldo for apresentado separadamente para cada loja;
- Pontos de lojas diferentes não forem somados em um único saldo utilizável.

RF35 - Extrato de pontos

Será considerado aceito quando:

- O consumidor conseguir visualizar as movimentações de pontos;
- Cada movimentação apresentar loja, quantidade, origem e data;
- Concessões e cancelamentos de pontos forem apresentados no histórico.

RF36 - Adição de produto aos favoritos

Será considerado aceito quando:

- Um consumidor autenticado conseguir favoritar um produto;
- O produto ficar vinculado à lista do consumidor;
- O mesmo produto não for adicionado mais de uma vez.

RF37 - Remoção de produto dos favoritos

Será considerado aceito quando:

- O consumidor conseguir remover um produto dos favoritos;
- O produto desaparecer da lista do consumidor;
- A remoção não alterar nem excluir o produto original.

RF38 - Consulta de favoritos

Será considerado aceito quando:

- O consumidor conseguir acessar sua lista de favoritos;
- A lista apresentar somente os produtos adicionados por ele;
- Produtos indisponíveis forem identificados como indisponíveis.

RF39 - Notificação de promoção

Será considerado aceito quando:

- Uma notificação for gerada quando um produto favorito entrar em promoção;
- A notificação for direcionada somente aos consumidores que favoritaram o produto;
- A notificação identificar o produto e a loja responsáveis pela promoção.

RF40 - Consulta de usuários

Será considerado aceito quando:

- O administrador conseguir visualizar os usuários cadastrados;
- A listagem apresentar nome, e-mail, perfil e situação da conta;
- Usuários sem perfil administrativo não conseguirem acessar essa funcionalidade.

RF41 - Moderação de lojas

Será considerado aceito quando:

- O administrador conseguir consultar lojas pendentes;
- Conseguir aprovar ou rejeitar um cadastro;
- Uma loja aprovada passar a ser exibida publicamente;
- Uma loja rejeitada permanecer indisponível ao público.

RF42 - Gerenciamento de categorias

Será considerado aceito quando:

- O administrador conseguir cadastrar, consultar, alterar e excluir categorias;
- Usuários não administradores não conseguirem realizar essas operações;
- O sistema impedir a exclusão de categorias vinculadas a produtos.

RF43 - Moderação de avaliações

Será considerado aceito quando:

- O administrador conseguir remover avaliações, comentários ou fotos impróprias;
- O sistema solicitar ou registrar o motivo da remoção;
- O conteúdo removido deixar de aparecer publicamente;
- Os pontos relacionados ao conteúdo removido serem atualizados conforme as regras de negócio.

RF44 - Consulta de dados da plataforma

Será considerado aceito quando:

- O administrador conseguir consultar as quantidades de usuários, lojas, produtos e avaliações;
- O sistema apresentar as visualizações registradas para lojas e produtos;
- Usuários sem perfil administrativo não conseguirem acessar os dados administrativos.

6.2 Critérios de Aceite dos Requisitos Não Funcionais

RNF01 - Responsividade

Será considerado aceito quando:

- A aplicação for testada em telas com largura a partir de 360 pixels;
- Não existir rolagem horizontal provocada pelo conteúdo;
- Textos, imagens, formulários e botões permanecerem visíveis e utilizáveis.

RNF02 - Abordagem mobile-first

Será considerado aceito quando:

- Cadastro, autenticação, busca, filtros, consulta de produtos, avaliações e contato por WhatsApp puderem ser utilizados em smartphone;
- As ações principais não dependerem de recursos exclusivos de computadores.

RNF03 - Consistência visual

Será considerado aceito quando:

- Cores, tipografia, botões e campos equivalentes utilizarem o mesmo padrão;
- Os componentes de navegação mantiverem comportamento consistente entre as páginas.

RNF04 - Retorno das operações

Será considerado aceito quando:

- Operações concluídas apresentarem mensagem de sucesso;
- Operações que falharem apresentarem uma mensagem de erro compreensível;
- O usuário não ficar sem confirmação após enviar um formulário.

RNF05 - Validação de formulários

Será considerado aceito quando:

- Campos obrigatórios forem identificados;
- Valores inválidos impedirem o envio;
- A mensagem de validação indicar qual campo deve ser corrigido.

RNF06 - Tempo de resposta da API

Será considerado aceito quando:

- As operações comuns de consulta e cadastro responderem em até dois segundos durante os testes;
- O tempo for medido sem considerar uploads e serviços externos;
- Requisições que excederem o limite forem registradas para análise.

RNF07 - Tempo de busca

Será considerado aceito quando:

- Buscas e filtros retornarem resultados em até dois segundos nas condições definidas para o ambiente de testes;
- Pesquisas sem resultado também respeitarem o limite.

RNF08 - Carregamento de imagens

Será considerado aceito quando:

- A vitrine carregar versões adequadas das imagens para o espaço disponível;
- A página não baixar o arquivo original quando apenas uma miniatura for necessária;
- As imagens não deformarem nem ultrapassarem seus contêineres.

RNF09 - Proteção das senhas

Será considerado aceito quando:

- Nenhuma senha estiver armazenada em texto simples;
- Senhas iguais produzirem representações protegidas adequadas;
- A senha original não puder ser recuperada diretamente do banco.

RNF10 - Comunicação segura

Será considerado aceito quando:

- O ambiente de produção estiver acessível por HTTPS;
- A comunicação HTTP for redirecionada ou bloqueada;
- O navegador reconhecer um certificado válido.

RNF11 - Controle de acesso

Será considerado aceito quando:

- Rotas restritas exigirem autenticação;
- Operações administrativas forem negadas a consumidores e lojistas;
- Operações de lojistas forem negadas a consumidores;
- Tentativas não autorizadas retornarem resposta de acesso negado.

RNF12 - Validação dos dados

Será considerado aceito quando:

- A API rejeitar campos obrigatórios ausentes e valores em formato inválido;
- Dados inválidos não forem armazenados;
- A resposta identificar os campos que precisam ser corrigidos.

RNF13 - Proteção contra acesso indevido

Será considerado aceito quando:

- A alteração manual de um identificador não permitir acesso a dados privados de outro usuário;
- Um lojista não conseguir modificar lojas ou produtos de outro lojista;
- As tentativas forem rejeitadas pelo servidor, independentemente da interface.

RNF14 - Proteção de informações sensíveis

Será considerado aceito quando:

- Senhas, tokens e credenciais não aparecerem em mensagens de erro;
- Essas informações não forem registradas nos logs;
- Respostas da API não retornarem campos sensíveis.

RNF15 - Segurança dos arquivos enviados

Será considerado aceito quando:

- Arquivos JPEG, PNG ou WebP com até 5 MB forem aceitos;
- Arquivos em outros formatos forem rejeitados;
- Imagens maiores que 5 MB forem rejeitadas;
- A validação ocorrer no servidor.

RNF16 - Compatibilidade com navegadores

Será considerado aceito quando:

- As funcionalidades principais forem testadas nas duas versões estáveis mais recentes do Chrome, Firefox e Edge;
- Não ocorrerem falhas que impeçam cadastro, busca, consulta ou contato.

RNF17 - Compatibilidade de dispositivos

Será considerado aceito quando:

- As principais funcionalidades puderem ser utilizadas em computador e smartphone;
- Não houver funcionalidade essencial disponível apenas em um tipo de dispositivo.

RNF18 - Integridade referencial

Será considerado aceito quando:

- Não for possível armazenar produto sem loja;
- Não for possível armazenar avaliação sem consumidor e loja;
- Não for possível armazenar movimentação de pontos sem os vínculos necessários;
- Exclusões não produzirem registros sem referência válida.

RNF19 - Consistência das operações

Será considerado aceito quando:

- Uma falha durante uma operação com vários registros provocar o cancelamento de toda a operação;
- Não permanecerem alterações parciais depois da falha;
- Os testes confirmarem o comportamento transacional.

RNF20 - Tratamento de erros

Será considerado aceito quando:

- O usuário receber uma mensagem compreensível após uma falha;
- Informações técnicas forem registradas para análise;
- A mensagem pública não apresentar detalhes internos ou informações sensíveis.

RNF21 - Preservação dos dados

Será considerado aceito quando:

- A exclusão ou moderação de uma avaliação atualizar os pontos relacionados;
- O saldo e o extrato permanecerem consistentes;
- Nenhum saldo se tornar negativo por falha no cancelamento.

RNF22 - Restrição de dados pessoais

Será considerado aceito quando:

- O usuário conseguir acessar os próprios dados;
- Dados privados de outros usuários forem negados;
- Apenas administradores autorizados tiverem acesso às informações necessárias para gerenciamento.

RNF23 - Exposição de dados públicos

Será considerado aceito quando:

- A página pública exibir somente dados comerciais da loja;
- Senhas, tokens e informações privadas do lojista não forem apresentados;
- A verificação for realizada tanto na interface quanto nas respostas públicas da API.

RNF24 - Arquitetura desacoplada

Será considerado aceito quando:

- O front-end estiver separado da API;
- A comunicação ocorrer por requisições HTTP;
- A interface não acessar diretamente o banco de dados.

RNF25 - Padrão da API

Será considerado aceito quando:

- Os endpoints utilizarem métodos HTTP adequados às operações;
- Os dados forem enviados e recebidos em JSON, exceto nos uploads;
- A API retornar códigos HTTP coerentes com sucesso, erro de validação e acesso negado.

RNF26 - Documentação da API

Será considerado aceito quando:

- Os endpoints estiverem documentados;
- A documentação informar parâmetros, dados de entrada, respostas e códigos de erro;
- A documentação puder ser consultada pela equipe durante o desenvolvimento.

RNF27 - Versionamento do banco de dados

Será considerado aceito quando:

- As mudanças estruturais forem registradas em migrações;
- As migrações puderem ser aplicadas em um banco vazio;
- A estrutura resultante corresponder ao modelo utilizado pela aplicação.

RNF28 - Versionamento do código

Será considerado aceito quando:

- O projeto estiver armazenado em um repositório Git;
- O histórico apresentar as alterações realizadas pela equipe;
- Os integrantes conseguirem obter e executar a versão atual do projeto.

RNF29 - Configuração do ambiente

Será considerado aceito quando:

- Credenciais e chaves forem fornecidas por variáveis ou arquivos de ambiente não versionados;
- O repositório não contiver senhas ou tokens reais;
- Existir um modelo com os nomes das configurações necessárias, sem valores secretos.

RNF30 - Organização do código

Será considerado aceito quando:

- Interface, regras da aplicação, acesso aos dados e integrações externas estiverem separados em módulos;
- Os módulos possuírem responsabilidades identificáveis;
- Alterações em uma camada não exigirem modificações desnecessárias nas demais.